

Clase 9: Campo Eléctrico desde el Potencial, Superficies Equipotenciales, Conductores y Capacitores

El gradiente, equipotenciales, conductores en equilibrio y capacitancia

Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

Índice

1. Campo eléctrico a partir del potencial	3
1.1. Deducción: el gradiente	3
1.2. Ejemplo: campo del dipolo desde el potencial	4
2. Superficies equipotenciales	5
2.1. Definición	5
2.2. Propiedades	5
2.3. Ejemplos	6
3. Potencial en conductores en equilibrio	6
3.1. El conductor es un volumen equipotencial	6
3.2. Continuidad de la componente tangencial	7
3.3. Ejemplo: cascarón esférico	8
4. Capacitores	9
4.1. Qué es un capacitor	9
4.2. Capacitancia: ΔV proporcional a Q	9
4.3. Unidad: el Farad	9
4.4. Método general de cálculo	9
4.5. Capacitor de placas paralelas	10

1. Campo eléctrico a partir del potencial

Se conoce $V_B - V_A = -\int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$; ahora se busca la relación inversa: obtener $\mathbf{E}$ de V . En 1D, integrar y derivar son inversas, así que $\mathbf{E}$ es «menos la derivada» de V ; falta precisar lo vectorial.

Doble ganancia

El potencial es escalar (más fácil de calcular, sin ángulos ni proyecciones) y, derivándolo, se obtiene gratis el campo (vectorial).

1.1. Deducción: el gradiente

Para A, B cercanos unidos por Δs , despreciando la variación de $\mathbf{E}$ (valor medio):

$$\Delta V_{AB} \approx -\mathbf{E} \cdot \Delta \mathbf{s}.$$

Con $\Delta s = \Delta x \hat{\mathbf{x}}$:

$$V(\mathbf{r} + \Delta x \hat{\mathbf{x}}) - V(\mathbf{r}) \approx -E_x \Delta x,$$

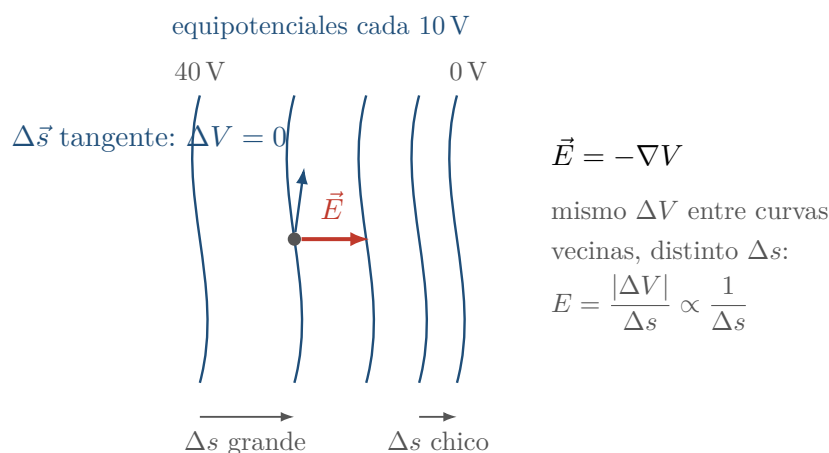
y en el límite $\Delta x \rightarrow 0$ aparece la derivada parcial. Repitiendo para cada eje:

Campo como gradiente del potencial

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}, \quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}, \quad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z} \quad \mathbf{E} = -\nabla V.$$

Se necesita V en una región

Para calcular $\mathbf{E}$ no basta V en un punto: hay que comparar puntos cercanos y derivar.



Las cinco curvas están **equiespaciadas en voltaje** (10 V entre vecinas), no en distancia. Donde se aprietan, la misma caída de potencial ocurre en menos camino y el campo es más

intenso. El signo menos de $\vec{E} = -\nabla V$ dice que el campo apunta hacia el potencial **decreciente**: una carga positiva soltada ahí cae hacia los voltajes bajos, igual que una piedra rueda cuesta abajo.

1.2. Ejemplo: campo del dipolo desde el potencial

Potencial del dipolo (Clase 8), en el plano xy que lo contiene, con $\cos\theta = y/r$ y $r = \sqrt{x^2 + y^2}$:

$$V = \frac{p y}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + y^2)^{3/2}}, \quad p = Qd.$$

Componente x (regla de la cadena):

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} = \frac{3p x y}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + y^2)^{5/2}} \xrightarrow{y=0} 0 \quad \checkmark$$

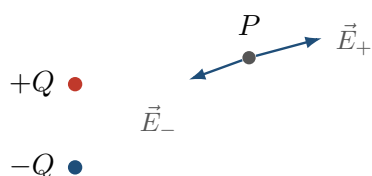
Componente y :

$$E_y = -\frac{\partial V}{\partial y} \xrightarrow{y=0} -\frac{p}{4\pi\epsilon_0 x^3},$$

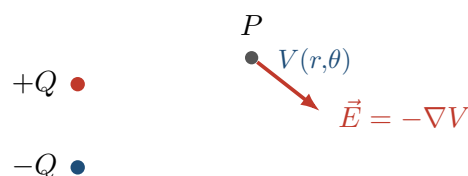
exactamente el resultado del cálculo directo sobre el eje.

Regla práctica

Con el mismo esfuerzo se obtuvo $\mathbf{E}$ en cualquier punto (y por simetría de rotación, en todo el espacio; $E_z = 0$). Para el campo en un punto genérico: calcular primero V y luego derivar.



sumar **vectores**
(y sólo sale fácil en el bisector)
(a) camino de la Clase 4



derivar un **escalar**
(vale en cualquier punto)
(b) camino de esta clase

El contenido físico es el mismo, pero el orden de trabajo cambia todo. Calcular $\vec{E}$ directo obliga a sumar vectores punto por punto; calcular primero V —que es un número— y después derivarlo da el campo en **cualquier** punto de una sola vez. Las derivadas parciales que aparecen ($\partial V/\partial x$, $\partial V/\partial y$, ...) son justamente las componentes de $\vec{E}$ cambiadas de signo.

2. Superficies equipotenciales

2.1. Definición

Conjunto de puntos con potencial constante: $V(x,y,z) = V_0$.

¿Por qué «superficie»?

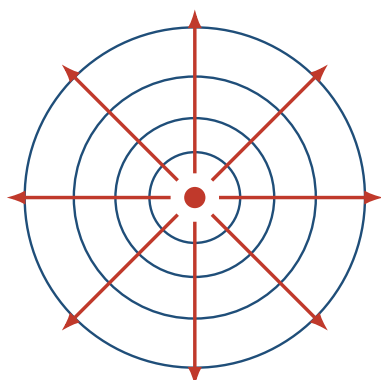
Por el teorema de la función implícita: en 3D, una condición deja 2 coordenadas libres $\Rightarrow$ superficie 2D. Cada V_0 da una equipotencial. (Hay excepciones, ver §3.1.)

2.2. Propiedades

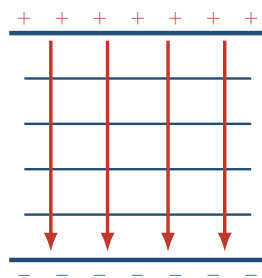
1. ΔV entre dos equipotenciales **no depende** de los puntos elegidos.
2. **E** es **normal** a la equipotencial: para A, B cercanos en la superficie, $\Delta V_{AB} = 0 \Rightarrow \mathbf{E} \cdot \Delta \mathbf{s} = 0$ para todo $\Delta \mathbf{s}$ tangente.
3. **Espaciado $\leftrightarrow$ intensidad**: con $\Delta \mathbf{s} \parallel \mathbf{E}$,

$$\Delta s = \frac{|\Delta V|}{E} \Rightarrow E \propto \frac{1}{\Delta s}.$$

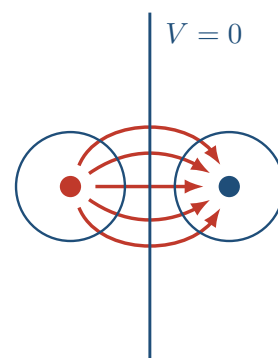
En equipotenciales equiespaciadas en voltaje, el campo es más intenso donde están más juntas. **E** apunta en la dirección de máxima variación de V .



(a) carga puntual:
esferas



(b) placas paralelas:
planos equiespaciados

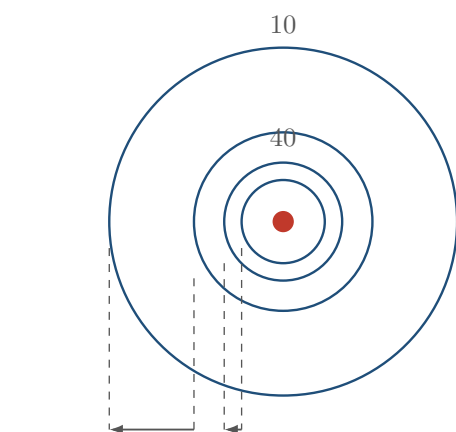


(c) dipolo:
plano bisector $V = 0$

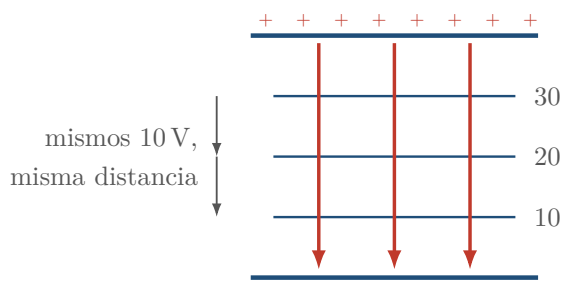
Las curvas azules son **equipotenciales** y las rojas líneas de campo: se cortan siempre en ángulo recto. En (a) las esferas se aprietan al acercarse a la carga porque el campo crece. En (b) —y sólo en (b)— están además equiespaciadas en distancia, porque el campo es uniforme. En (c) el plano bisector es la equipotencial $V = 0$: ahí el potencial se anula, pero el campo **no**, y de hecho lo cruza perpendicularmente.

2.3. Ejemplos

Sistema	Líneas de campo	Equipotenciales
Carga puntual	radiales	esferas (más juntas cerca de la carga)
Placas paralelas	paralelas, equiespaciadas	planos equiespaciados
Dipolo	de $+Q$ a $-Q$	esferas cerca; plano bisector $V = 0$



mismos 10 V, distinta distancia
(a) campo **no** uniforme



(b) campo **uniforme**

En los dos paneles las equipotenciales están dibujadas cada 10 V. En (a) eso da separaciones muy distintas —muy juntas cerca de la carga, donde el campo es intenso— porque $\Delta s = |\Delta V|/E$. En (b) el campo es el mismo en todas partes y entonces, y **sólo** entonces, las dos nociones coinciden. Confundirlas es el error típico: la separación de las equipotenciales no es un dato del dibujo, es información sobre el campo.

Vocabulario

«Equiespaciadas en voltaje» ($V_3 - V_2 = V_2 - V_1$) no es lo mismo que «en distancia». Coinciden solo donde el campo es uniforme.

3. Potencial en conductores en equilibrio

3.1. El conductor es un volumen equipotencial

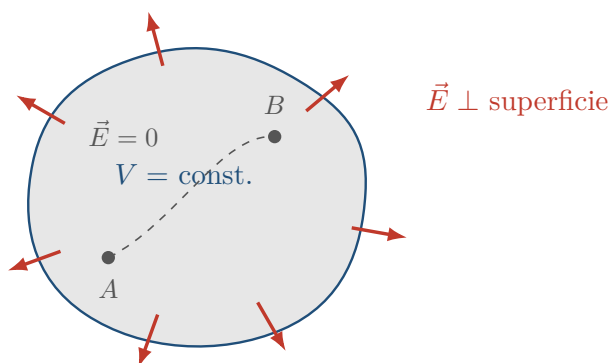
Como $\mathbf{E} = 0$ dentro, para A, B internos:

$$V_B - V_A = - \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0.$$

Conductor equipotencial

Todo el volumen de un conductor en equilibrio es equipotencial.

Excepción a «una condición $\rightarrow$ una superficie»: aquí una región 3D ($\mathbf{E} \equiv 0$) es equipotencial.



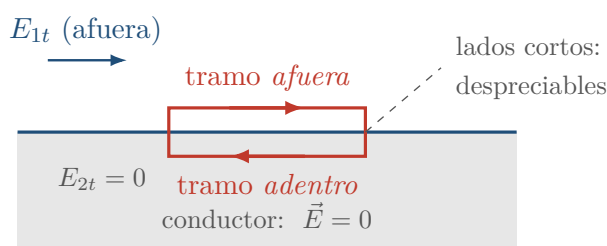
$$V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \quad \text{para todo par } A, B$$

No es sólo la superficie la que está a potencial constante: lo está **todo el volumen**. La razón es directa: el integrando $\vec{E}$ vale cero en cada punto del interior, así que cualquier camino entre dos puntos del conductor da diferencia nula. Y como la superficie resulta ser una equipotencial, el campo de afuera tiene que llegarle **perpendicular** —que es la propiedad que en la Clase 7 se había admitido sin probar.

3.2. Continuidad de la componente tangencial

Se completa la prueba (Clase 7) de que $\mathbf{E}$ es **normal** a la superficie del conductor:

- **Vía potencial:** V constante en la superficie $\Rightarrow \mathbf{E}$ normal $\Rightarrow$ tangencial nula afuera; adentro era 0, luego es continua.
- **Vía circuito rectangular:** rectángulo delgado a caballo de la superficie; como la fuerza es conservativa, $\oint \mathbf{E} \cdot d\vec{l} = 0$, y despreciando los lados cortos, $E_{1,tang} = E_{2,tang}$. Como adentro $\mathbf{E} = 0$, afuera la tangencial es cero.



$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \implies E_{1t} = E_{2t} = 0$$

Este es el argumento que **le faltaba al Resnick** (Clase 7): la circulación nula —consecuencia de que la fuerza electrostática es conservativa— vale para el rectángulo entero, que está mitad adentro y mitad afuera. Achatándolo, los lados cortos no aportan y sobreviven sólo las componentes **tangenciales**, que resultan iguales. Como adentro el campo es nulo, afuera la tangencial también lo es: el campo sale perpendicular.

3.3. Ejemplo: cascarón esférico

Cascarón de radio R , carga Q uniforme. Campo (Clase 6):

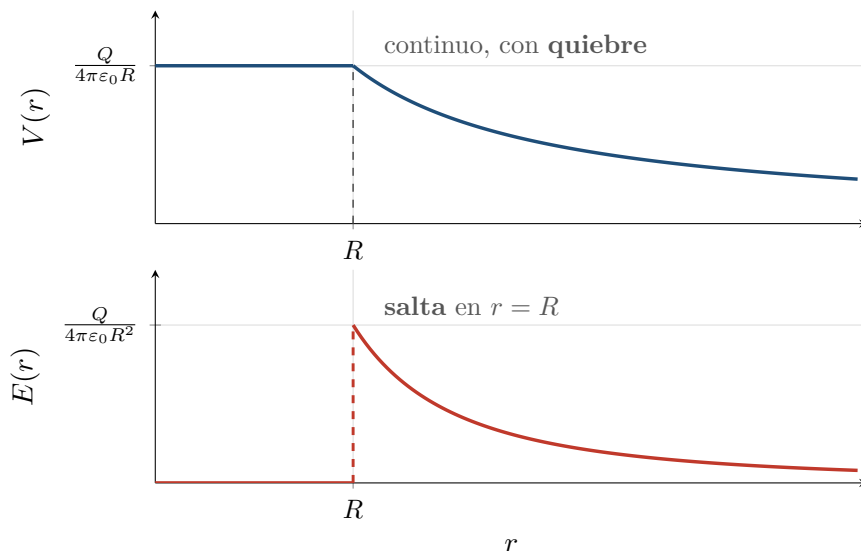
$$E = \begin{cases} 0, & r < R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, & r > R. \end{cases}$$

Potencial (con $V \rightarrow 0$ en el infinito):

Potencial de un cascarón

$$V = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}, & r \leq R \text{ (constante)} \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}, & r > R. \end{cases}$$

V es continuo pero con derivada discontinua (coherente con $\mathbf{E} = -\nabla V$ y el salto de $\mathbf{E}$ en $r = R$); adentro es constante (equipotencial).



Adentro el cascarón es un **volumen equipotencial**: V constante, y por eso $E = 0$ (la derivada de una constante). Afuera se comporta como una carga puntual. Lo importante es la relación entre los dos gráficos: $E = -dV/dr$, así que el **quiebre** de V en $r = R$ —donde la pendiente pasa de 0 a un valor no nulo— es exactamente el **salto** de E . Potencial continuo y campo discontinuo no son dos hechos, sino uno.

4. Capacitores

4.1. Qué es un capacitor

Un **capacitor** (condensador) almacena energía eléctrica de forma macroscópica, guardándola en el **campo eléctrico**. Se distingue de una **batería** (que almacena energía química). Ejemplo: dos placas conductoras conectadas a una batería que separa cargas $(+\sigma / -\sigma)$.

Usos

Suavizar/regularizar la corriente, evitar saltos bruscos (arranque de dispositivos), almacenamiento de energía.

4.2. Capacitancia: ΔV proporcional a Q

Dos conductores aislados con $+Q$ y $-Q$. Por superposición, como

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dQ}{r},$$

multiplicar todas las cargas por α multiplica V (y ΔV) por α . Se define:

Capacitancia

$$C = \frac{|Q|}{|\Delta V|}$$

Depende de la geometría, la distancia y el material, **no** de Q . La placa positiva está a mayor potencial.

4.3. Unidad: el Farad

$$[C] = \frac{\text{Coulomb}}{\text{Volt}} \equiv \text{Farad (F)}.$$

Escala

El Farad es enorme: los capacitores reales van de picofarad (10^{-12} F) a microfarad (10^{-6} F).

4.4. Método general de cálculo

1. Fijar geometría simple y carga $\pm Q$ en cada placa.

2. Calcular el campo $\mathbf{E}$.
3. Obtener $\Delta V = - \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$.
4. $C = Q/\Delta V$.

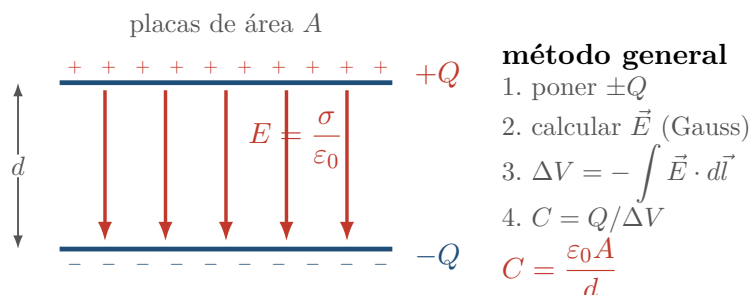
Geometrías arbitrarias

En formas complicadas ni se sabe *dónde* se distribuye la carga en la superficie; requiere métodos numéricos. Solo geometrías simples admiten solución analítica.

4.5. Capacitor de placas paralelas

Placas de área A separadas d , con $+Q$ y $-Q$, vacío en el medio. Campo uniforme:

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0 A}, \quad |\Delta V| = E d = \frac{Q d}{\epsilon_0 A}.$$



La capacitancia **no depende de Q** : al duplicar la carga se duplica el campo y por lo tanto ΔV , y el cociente queda igual. Eso es superposición, y es lo que hace que C sea una propiedad puramente **geométrica** —acá, área sobre separación. El método de cuatro pasos es general, pero sólo se puede llevar a cabo analíticamente en geometrías simétricas: en una forma arbitraria ni siquiera se sabe de antemano cómo se reparte la carga sobre la superficie.

Capacitancia de placas paralelas

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

La próxima clase: cálculo de capacitancias en otras geometrías.